6.3 二项式定理

FIG · E3-6-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

通项与二项式定理主公式：

展开式：$(a+b)^n=\sum_{r=0}^{n} C_n^r\cdot a^{n-r}\cdot b^r$

通项公式：$T_{r+1}=C_n^r\cdot a^{n-r}\cdot b^r$　(第 $r+1$ 项对应 b 的 r 次方)

赋值法三绝技（设 $f(x)=(ax+b)^n=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$）：

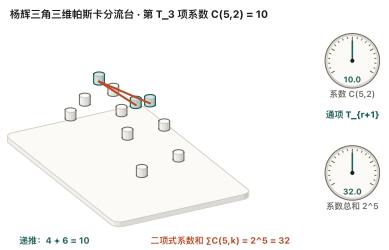
① 所有项系数和：令 $x=1\Longrightarrow f(1)=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n$

② 常数项：令 $x=0\Longrightarrow a_0=f(0)$

③ 偶次项与奇次项和：令 $x=-1$ 算 $f(-1)$，则偶次和为 $\dfrac{f(1)+f(-1)}{2}$，奇次和为 $\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}$。

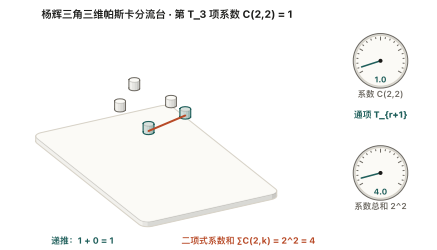
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



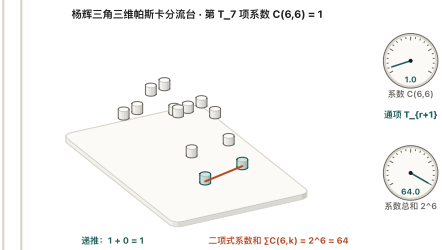
阶数 n 5 · 项指标 r 2

姿态 B · 下界/初始端



阶数 n 2 · 项指标 r 2

姿态 C · 上界/满量程端



阶数 n 6 · 项指标 r 6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $(x+2)^5$ 展开式中 x^3 项的系数为：

☐ A 10　☐ B 40　☐ C 80　☐ D 20

2. 已知 $(1+x)^n$ 展开式中所有项的二项式系数之和为 128，则该展开式共有多少项？

☐ A 7 项　☐ B 8 项　☐ C 6 项　☐ D 128 项

3. 展开式 $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^6$ 中的第 4 项为：

☐ A 20　☐ B -20　☐ C $15x^2$　☐ D $-15x^2$

4. 若 $(2x-3)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则该展开式中「各项系数之和」与「各项二项式系数之和」分别为：

☐ A 各项系数和为 -1，二项式系数和为 32

☐ B 各项系数和为 32，二项式系数和为 32

☐ C 各项系数和为 -1，二项式系数和为 -1

☐ D 各项系数和为 1，二项式系数和为 32

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。通项公式为 Tr+1=C5rx5−r2r。 令 5−r=3⟹r=2。 代入求该项系数：C52×22=10×4=40。 注意区分：该项的「二项… | (2) [B] B。二项式系数之和公式为 ∑r=0nCnr=2n。 已知 2n=128=27，解得 n=7。 展开式一共有 n+1=7+1=8 项！无数考生在此粗… | (3) [B] B。通项公式为 Tr+1=C6rx6−r(−x1)r=(−1)rC6rx6−2r。 易错红线 1：求第 4 项必须代入 r=4−1=3（不是 … | (4) [A] A。必须严格区分「系数和」与「二项式系数和」： ① 求各项系数之和：利用赋值法令 x=1，左边为 (2×1−3)5=(−1)5=−1，右边恰好是 a0…